

Giriş

Transmedya kavramı içerisinde genişletilmiş gerçekliğin yerinin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi için öncelikle en temelden başlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda genişletilmiş gerçeklik ve ilgili tanımlar, uzamsal anlatının ve genişletilmiş gerçeklik ortamında anlatının nasıl oluşturulduğu örnekleri ve son olarak transmedya alanında yapılan çalışmaların analizi ile genişletilmiş gerçekliğin hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığı incelenmesine yer verilmiştir.

Genişletilmiş Gerçeklik ve Tanımlar

Genişletilmiş gerçeklik, bilgisayarların tarafından oluşturulan, insanı çevreleyen ortamların deneyimlenmesi yöntemlerini tek bir çatı altında toplayan üst terimdir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik terimlerini kapsayabilmesi, aralarındaki muğlak alanları da içine alarak bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır.

Bilgisayarlar ile yaratılan gerçeklikleri tanımlamak için genişletilmiş gerçeklikten önce Paul Milgram ve Fumio Kishino'nun öne sürdüğü gerçeklik skalası kullanılmıştır. Bu skala dört aşamadan oluşmaktadır. Bu çalışma çalışması artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik terimleri arasında fiziksel dünya ile bir köprü kurmaktadır. Sanal gerçeklik ele alındığında deneyimleyenin fiziksel dünyanın görsel-işitsel tüm uyaranlarından kopmuş olduğu ve sadece sayısal olarak yaratılmış bir sanal dünya ile çevrelendiği görülmektedir. Sanal gerçeklik, sanal olarak üretilmiş, kullanıcısının içine gömülmesine olanak veren, kullanıcısının girdilerine göre duyuşsal geri bildirim sağlayan ve etkileşimli bir ortamdır. Artırılmış gerçeklikte ise fiziksel dünya ve sanal nesneler aynı anda deneyimlenmektedir. Sanal ve fiziksel dünyalar iç içe geçmiş ve birbirleri ile etkileşim hâlinde dirler. Artırılmış gerçeklik “fiziksel ve sanal dünyaları birleştirmeli, gerçek zamanlı etkileşimde olmalı ve üç boyutlu hareketi desteklemelidir. Genişletilmiş gerçeklik sanal, artırılmış, karma ve gelecekte icat edilmesi olası tüm sayısal gerçeklikleri tek bir çatı altında toplayan terimdir.

Genişletilmiş Gerçekliğin Doğası Olan Yeni Medya Ortamı

Televizyon, kitaplar, basılı medya gibi ortamlar, iletişim çalışmaları altında “geleneksel ortamlar” veya “geleneksel medya” olarak adlandırılmaktadırlar. Yeni medya ise geleneksel olarak tanımlanan ortamlardan farklı olarak sayısal (dijital) bir yapı üzerine kurulmuş bir ortamdır. Geleneksel medya değişmez-sabit yapılı, çoğunlukla doğrusal anlatıma yönelik olan bir yapıdayken, yeni medya kavramı sayısal teknolojisi sayesinde etkileşimli, doğrusal yapıda olmayan, kodlarla düzenlenmiş bir ortamı belirtmektedir.

Genişletilmiş Gerçeklik ile Tasarlanan Anlatı Ürünlerinin Doğası

Genişletilmiş gerçeklik ortamında tasarlanmış anlatılar, yeni medya sanatının eserleri ile benzer özellikler

sergilemektedir. Gary Zabel'in sanal dünyalar için belirlediği genel özellikler genişletilmiş gerçekliğin ve anlatısının doğasını da açıklamaktadır:

- Gömülme (Immersion)
- Etkileşim (Interaction)
- Kimliğin muğlaklığı (Ambiguity of Identity)
- Çevresel akışkanlık (Environmental Fluidity)
- Yapay Eylemsellik (Artificial Agency)
- Ağ temelli iş birliği (Networked Collaboration)

Gömülme ve etkileşim sanal dünyaların gerçekliğini, insanın sanal dünyaları fiziksel bir dünyaymış gibi duyumsamasını sağlayan iki temel özelliktir. Kimliğin muğlaklığı kavramı deneyimleyenin sayısal dünya içerisine girdiğinde kimliğinin artık sabit olmadığını anlamındadır. Çevresel akışkanlık kavramı, yeni medya sanatını deneyimleyen kişinin bulunduğu sanal çevrenin sabit olmadığını belirtmektedir. Yapay Eylemsellik (Artificial Agency) kullanıcılara kendi seçimlerini yapma imkânı verdiği için kullanıcının da anlatının yönelimini kontrol etme hatta anlatıya katkıda bulunma, hikâye evreni içerisinde kendi yönünü belirleme, kendi avatarını oluşturma, yardımcı karakterler oluşturma, nesne ve yapılar yaratma, içerik oluşturma gibi etmenleri ifade etmektedir. Ağ temelli iş birliği ise internetin dünyada yaptığı değişimi yeni medya ile üretilmiş sanat eserleri ve anlatılara da yapmaktadır. İnternet teknolojisinin sağladığı kültürler ve sınırlar ötesi iş birliği fırsatı, eserler ve anlatılar içerisinde sanatçı-sanatçı iş birliği, sanatçı-katılımcı iş birliği, katılımcılar arası iş birliği gibi etmenler sayesinde daha önce benzeri görülmemiş olanakları yaratıcı zihinler için olanaklı kılmaktadır.

Genişletilmiş Gerçeklik ve Anlatı

Genişletilmiş gerçeklikte anlatı sanal dünyaların içerisinde veya fiziksel ve sanal dünyaların iç içe geçmesi ile oluşturulmaktadır.

Uzamsal Anlatı

Anlatının temelinde seyircinin edindiği duyumsamalar yatmaktadır. Genişletilmiş gerçeklikte de sanal veya karma bir dünyaya gömülen insanlar, duyumsamaları bu dünyanın içerisinde edinmektedir. Uzam (mekân) anlatının kendisi veya bir parçası olabilmektedir. Uzamsal (Mekânsal) Anlatı (Spatial Narrative), anlatının mekânsal düzenleme ve ilişkiler yoluyla kurgulanmasıdır. Kişinin içinde bulunduğu mekân hikâyesinin kendisi veya önemli bir parçasıdır. Uzamsal anlatıların yapısının anlaşılması, genişletilmiş gerçeklik anlatıları için son derece önemlidir. Genişletilmiş gerçekliğin kullanıcıların karşısına en çok çıkan iki alt türü olan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik anlatılarının uzam ile ilişkisi, çoğu anlatıda ön plana çıkmaktadır. Elbette ki artırılmış gerçeklik veya sayısal gerçeklik tek başına kullanılmak zorunda değildir. Genişletilmiş gerçekliğe bir bütün olarak bakıldığı zaman, yeni teknolojiler sayesinde, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasında hızlı veya aşamalı geçişler de yapılabilmektedir.

Genişletilmiş Gerçeklikte Anlatı

Genişletilmiş gerçeklik anlatılarını kavramak için ilk önce ortamı (medyumu) anlamak gerekmektedir. Genişletilmiş gerçeklik kendinden önce var olan ortamları kendi bünyesine içerisine katmış ve bilgisayar teknolojisi ile oluşturulmuş yeni medya ortamının özellikleri ile bunları harmanlayarak kendi özgünlüğünü yaratmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik anlatıları bir yeni medya eseridir.

Genişletilmiş Gerçeklikte Etkileşimli Anlatı

Genişletilmiş gerçeklik anlatılarını tanımlayabilmek için ilk olarak etkileşimli anlatı yapısını hatırlamak yerinde olacaktır. Etkileşimli anlatılar hem doğrusal hem de doğrusal olmayan yapıda bulunabilmektedir. Tek bir hikâyeyi kullanıcının seçimlerine göre yaşayabileceği gibi, aynı zamanda anlatı içerisinde birden çok farklı hikâye gelişimi ve sonunu da yaşayabilmektedir. Hikâye bir senaryo yapısına bağlı olabileceği gibi, uzamsal anlatıda bahsedildiği gibi hikâye yapısına bağlı kalmadan duyumsamalar evreni içerisinde de yaşanabilmektedir. Diğer bir taraftan genişletilmiş gerçeklik içerisinde yaratılan evren, bir veya birden fazla kullanıcı tarafından deneyimlenerek kendi hikâyelerini de oluşturmaları sağlanabilmektedir. Anlatılar birden çok bakış açısına göre izlenebilir ve olasılığını taşımaktadır. Yapay zekânın da işin içine girmesi ile etkileşimli anlatı örgüleri teorik olarak sonsuz olasılıklar içerebilmektedir. Fakat her ne olursa olsun, her başarılı anlatının içerisinde dramatik yapı esastır.

Geleneksel hikâye anlatısı ile genişletilmiş gerçeklik anlatıları arasındaki en temel fark, normal bir hikâyenin sıralı olay akışından farklı olarak genişletilmiş gerçekliğin kullanıcının yaşayacağı deneyimi bütünsel olarak ele almasıdır. Artırılmış gerçeklik üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Roland Azuma artırılmış gerçekliğin sanal içeriklerinin mekânlar, insanlar veya nesneler arasında anlamlı bir şekilde bağlantılar kurarak yeni anlatı biçimleri ortaya çıkaracağını söylemektedir. Bunun için üç farklı yaklaşım varsayımı öne süren Azuma: Takviye (reinforcing), görünüm değiştirme (reskinning) ve hatırlama (remembering) yöntemleri ile anlatılar kurulabileceğini ileri sürmüştür. Takviye yaklaşımında fiziksel ortamda kendisi zaten kendiliğinden ilginç olan bir nesne, kişi veya konum seçildikten sonra artırılmış gerçeklik ortamı ile müdahale edilerek sanal içerik ve fiziksel gerçeklikten daha ilginç yeni tip bir deneyim elde edilebileceğini dile getirmiştir. Görünüm değiştirme yönteminde ise fiziksel gerçeklik anlatının amaçlarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmektedir. Seçilen mekânın etkileyici veya ilginç bir özelliğinin bulunmasına gerek yoktur. Bu da herhangi sıradan bir mekânın kullanılmasının önünü açmaktadır. Hatırlama yaklaşımında ise anlatı stratejisi seyircilerin belleklerindeki anıları ve hikâyeleri, genellikle onların fiziksel olarak geçtiği yerde tekrar veya yeni bir biçim ile yeniden anlatmaktır.

Gömülme ve Bedenlenmenin Anlatıya Etkisi

Genişletilmiş gerçeklik içerisinde gömülme iki türlü gerçekleşmektedir. Sanal gerçeklik içerisinde kullanıcılar sayısal duyumsamalar tarafından sarmalanmışken, artırılmış gerçeklikte fiziksel ve sayısal duyumsamaların uyumu ile çevrelenmektedir. Bu ortamın içerisine gömülen kullanıcı orada bulunma hissini tatmaktadır. En az etkileşimi barındıran örnekler olan 360° sanal gerçeklik videolarında seyircinin kameranın kadrından kurtulması ve anlatının içerisine gömülüp, nereye bakacağına kendi karar vermesi bile geleneksel ortamlardan çok farklı duyumsamalar deneyimlemesini sağlamaktadır.

Bedenlenme ve gömülme kavramları kullanıcının anlatı ile sarmalanmasını, farklı karakter ve bedenler arasında geçiş yaparak yeni anlatı yöntemleri deneyimlemelerini sağlamaktadır. Diğer bir taraftan bu bağlantıların doğru kurulmaması da kullanıcının anlatı ile olan bağının kopmasına sebep olabilmektedir. Kullanıcıların karakterlerden kopuk, çevre ile bağlantısının az olması ile yaşadığı bu duruma Swayze Etkisi denmektedir. Anlatı içerisinde bedenlenme olayı her ne kadar etkileyici gözükse de Swayze etkisi gibi durumlarla da karşılaşılabilir ve bu anlatının etkisini ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini oldukça olumsuz etkileyebilmektedir.

Kullanıcının Eylemselliği, Kurgu ve Çevresel Akışkanlık

Kullanıcıların anlatı ortamında bedenlenmesi ve çevresi ile etkileşime geçmesi anlatı biçimleri için yeni olanaklar doğurmaktadır. Kullanıcının bedenlenme hissini en önemli parçalarından biri olan eylemsellik kavramının, anlatıyla birlikte bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir. Anlatının kullanıcıya sunduğu eylemsellik, kullanıcının nispeten pasif olduğu 360° video gibi bir anlatıda az olabilirken, yaratılmış bir hikâye dünyasının içerisinde anlatının sürükleyici motoru görevini üstlenip, kullanıcının anlatıyı keşfedebileceği olanaklar da sunmaktadır.

Kullanıcının eylemselliğinin teknik olarak da mantığının kavranması, genişletilmiş gerçeklik anlatıları oluşturulurken yapılabileceklerin anlaşılması açısından önemlidir. Bilgisayar tarafından yaratılan veya desteklenen bir ortam olduğu için girdi/çıkış (input/output) mantığı kullanıcı, bedeni ve çevresi arasındaki eylemselliği belirleyen bir faktördür. Kullanıcının sanal gerçeklik gözlüğü onun bakış açısını sisteme ulaştırırken, sistem de hazırladığı görüntüyü o açıdan kullanıcıya göstermektedir. Kullanıcının elinin konumu ve şekli, kamera veya hareket sensörü ile sisteme girilirken, kullanıcı elini kaldırdığında çıktı olarak elini sanal dünya içerisinde havada görmektedir ve onu kullanabilmektedir. Dolayısıyla eylemselliğin doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi için sistemin anlatıya uygun olarak tasarlanması, girdilerin doğru belirlenebilmesi için sensörlerin de doğru seçilmesi gerekmektedir.

Genişletilmiş gerçeklikte kurgu, geleneksel film terimleri üzerinden tanımlanabilmektedir. Film uzamı gerçeği parçalara ayırıp seyirciye bunları belli bir düzenleme yöntemi ile göstermeye verilen isimdir. Genişletilmiş gerçeklikte de hikâyenin kurgusu hem sayısal uzam düzleminde (örneğin sanal gerçeklikte bir odanın içerisinde), hem fiziksel bir uzamın içerisinde (örneğin bir müzede artırılmış gerçeklik noktaları ile) veya art arda dizilen görüntülerin montajı ile de oluşturulabilmektedir. Ortamın çevresel akışkanlık özelliği hem uzamsal hem de zamansal değişimleri yapmaya ve yeni anlamlar üretmeye açıktır.

Ağ Temelli İş Birliği

Ağ temelli iş birliği yeni medya eserlerinde hem üretim aşamasında hem de deneyimleme aşamasında gözlenmektedir. Bir anlatının birden fazla kişi tarafından deneyimlenmesi, genişletilmiş gerçeklik ortamlandırıcılarının kullanıcıları aynı sayısal uzamda konumlandırmasıyla ya da kullanıcıların paylaştığı fiziksel uzamın artırılmış gerçeklik ile sayısallaştırılmış bir ortama dönüştürmesi ile oluşmaktadır. İki ortamda da anlatı kullanıcılar tarafından aynı şekilde deneyimlenebileceği gibi aynı ortamda farklı deneyimler veya farklı deneyimlerin kesişip tekrar farklılaştığı deneyimler tasarlamak mümkündür. Ağ temelli iş birliği başlığı, kullanıcılar arası iletişim açısından önemli olduğu için bedenlenme ve avatarların nasıl oluşacağı birbirleri ve çevreleri ile ilişkileri için kilit önemdedir. İkinci olarak eylemsellik kavramı bu kişilerin nasıl birbirleri ile iletişime geçebileceklerini ve anlatı içerisinde ortak eylemler yapabileceklerini belirleyen bir diğer önemli kavramdır. Anlatı uzamının tasarımı da elbette ki çevresel akışkanlık kavramı da dikkate alınarak düzenlenmelidir.

Genişletilmiş gerçekliğin bu özellikleri ile yoğunlaşmış anlatı yapısı, pek çok farklı deneyimin de önünü açmaktadır. Transmedya anlatılar ekseninde genişletilmiş gerçekliğin yaşatabileceği deneyimler, herkesin ilgisini çekebilecek kadar şaşırtıcı ve kışkırtıcıdır. Dolayısıyla yeni ve yavaş yavaş demokratize olan bu teknolojik ortamın kendi özgün eserleri haricinde film serilerinden, bilgisayar oyunlarına; kitaplardan, gazeteciliğe kadar pek çok alanda transmedya anlatılar içerisinde kullanılmaya başlanmış olması da şaşırtıcı olmayacaktır.

Transmedya Anlatılarda Genişletilmiş Gerçeklik

Transmedya anlatılar iki açıdan önemlidir. Ürün olarak transmedya anlatıları milyarlarca dolarlık bir ekonomi oluşturmaktadır. Matrix, Blair Cadısı, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Yıldız Savaşları, Pokemon ve Marvel Evreni gibi örnekler düşünüldüğü zaman, birden fazla ortam üzerinden deneyimlenen bu anlatıların ekonomik gücü aşikârdır. İkinci açı ise bilişseldir. Her ortamın kendi estetiği, bilgiyi farklı bir şekilde iletme yöntemi vardır. Bir anlatının birden fazla ortam üzerinden deneyimlenebilmesi, insanın bilgiye ve deneyimlere ulaşmasının, onu değerlendirmesi ve kullanmasının daha verimli yollarını da ortaya çıkarmaktadır. Bu da insanın

aklını geliştirmekte, olaylara farklı açılardan bakabilmesini, empati kurabilmesini sağlamaktadır. Genişletilmiş gerçeklik ortamı bu iki açıda da rol almaktadır ve aldığı rol her geçen yıl da artmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik anlatıları eğitimden gazeteciliğe kadar pek çok alanda farklı ortamlar ile kullanılmaktadır. Bu da hem kullanıcıların katılımını arttırmakta hem de kullanıcıların olgulara farklı açılardan bakmasını sağlamaktadır. Bunların üzerine bir de insanların makine görüşü sayesinde normalde doğal duyu ile algılayamayacakları duyumsamalar eklendiğinde, insanın bilişsel yeteneklerindeki zenginleşme ile dünyayı algılayışları genişletilmektedir.

Genişletilmiş Gerçeklik Ortamında Transmedya Anlatı Örnekleri

Genişletilmiş gerçeklik ile yapılan transmedya anlatılar kurgu evrenlerindeki transmedya uygulamaları, kurgusal olmayan transmedya uygulamaları ve transmedya uygulamalarının yakın geleceği genişletilmiş gerçeklik üzerinden incelenebilir.

Transmedyada Kurgusal Evrenlerdeki Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamaları

Kurgusal evrenler transmedya anlatıları için en verimli alanlardan birisidir. Tanım olarak yaratılan bu evrenler genellikle her kitabın, filmin, oyunun ve benzeri kurgusal yapıtların içerisinde bulunmaktadır.

Karakterler ve hikâye örgüleri, çevrelerindeki dünya ile uyum içerisinde akmaktadır. Burada dikkatli olunması gereken nokta, yaratılan kurgusal evrenin birden çok hikâyeyi özgün bir biçimde, diğer kurgu evrenlere benzemeyecek şekilde içinde tutabilecek yapıda tasarlanmasıdır. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Yıldız Savaşları ve Pokemon gibi örnekler hem kendi ana anlatılarıyla hem de kurgusal evrenlerinin doğurduğu hikâyeler ile kitaplardan çizgi romanlara, filmlerden bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir alanda farklı ortamlarda anlatılarını sürdürmektedirler. Bu tip kurgusal evrenlerin fanatikleri veya sadece o evrenlerde vakit geçirmeyi seven insanlar için genişletilmiş gerçeklik uygulamaları kullanıcılarına kurgusal evren tarafından sarmalandıkları veya o kurgusal evrenin fiziki dünya ile birleştiği, iki ihtimalde de etkileşime girebildikleri alanlar yaratmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik aynı zamanda ortam olarak bulunduğu yere sızma ve orayı dönüştürme gücüne de sahiptir. Bu da hikâye anlatımı açısından yeni deneyimler yaratmak için farklı şekillerde de kullanılabilir. Mekân tabanlı sanal gerçeklik (Location Based VR) anlatılar için özel tasarlanmış veya düzenlenmiş alanlarda anlatının deneyimlendiği bir yöntemdir. Temalı parklar ve genişletilmiş gerçekliğin farklı bir kesişme noktası olarak tanımlanabilecek olan bu mekânlarda kullanıcılar genellikle dokunsal geribildirimlerini sayısal ve fiziksel olarak karışık almakta ancak görsel-işitsel olarak tamamen sayısal ortam ile etkileşime geçmektedirler.

Transmedyada Kurgusal Olmayan Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamaları

Transmedya anlatım kurgusal olmayan anlatı kapsamında insanın anlama kapasitesini arttırdığı, olaylar arasında bağlantı ve insanlar arasında empati kurulmasını sağladığı için de önemlidir. Transmedya anlatımda genişletilmiş gerçeklik, olayları kullanıcıların bulundukları mekânlarda deneyimlemeleri için de kullanılmaktadır. Olaylar arasında bağlantıların kurulması ve deneyimleyenlerin konuyu daha iyi kavraması sağlandığı için tercih edilmektedir. Örneğin genel olarak çok bilinmeyen bir branş olan sportif tırmanışın olimpiyatlara dahil olmasından sonra konunun anlaşılması için hem gazete haberi yapılmış hem de genişletilmiş gerçeklikle bu konunun farklı bir açıdan deneyimlenmesi için uygulama üzerinden etkileşimli haber olarak yayınlanmıştır.

Kurgusal olmayan anlatıların genişletilmiş gerçeklik içerisinde yer alması toplumsal yaşam ve demokrasi için önemlidir. İnsan hayatını yönlendiren söylemlerin tartışılması, iklim krizi gibi anlaşılması güç konuların anlaşılması, hiç bilinmeyen bir sporun tanıtılması veya insanların birbirleri ile empati kurabilmesinin yolunu bu tip anlatılar açmaktadır.

Transmedyada Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamaları ve Yakın Gelecek

Transmedya anlatıları kavram olarak gelişmesini sürdürürken, genişletilmiş gerçeklik de teknolojik olarak gelişmeye devam etmektedir. Genişletilmiş gerçeklik ve transmedyanın beraber kullanımı konusunda henüz kullanım kılavuzu olacak bir yöntem belirlenmemiştir. Çalışmalar kavram ve ortamın özelliklerinin anlatı ile farklı şekillerde birleştirilmesi ile geliştirilmektedir. Gelecekte bu konuda daha çok yeniliğin ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.

Artırılmış gerçeklik sineması ve alternatif gerçeklik oyunları gibi konular genişletilmiş gerçeklikte transmedya uygulamaları ile ele alındığında kullanıcılar tarafından üretilecek anlatıların da gelecekte sıklıkla irdelenecek konulardan birisi olacağını göstermektedir. Yapay zekânın da gelişmesi hem görsel-işitsel yönden hem de interaktif hikâyelerin eş zamanlı kurgulanması yönünden genişletilmiş gerçeklik ortamlarında bireysel ve kolektif üretim deneyimlerinin artacağını işaret etmektedir. Kullanıcıların belirli bir evrenin ortamında kendi hikâyelerini canlandırabileceği, yaşayabileceği ve hatta diğer kullanıcılara izlettirebileceği veya deneyimletebileceği bir geleceğe yaklaşıldığı görülmektedir.

Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir ortamda bir sonraki teknolojik ilerlemenin yepyeni anlatı biçimlerinin doğuracağı da akıldan çıkarılmamalıdır. Bu konuda kendini geliştirmek isteyen tasarımcıların mutlaka teknolojiyi yakından takip etmeleri, kolektif tasarım ve süreçleri konusunda kendini geliştirmelerinde fayda vardır. Verilen örneklerde de görüldüğü üzere bu tip

anlatıların içerisinde oyunlaştırma veya direkt olarak anlatının bilgisayar oyunu biçiminde kurgulandığı görülmektedir. Bu sebeple tasarımcıların mutlaka bilgisayar oyunlarında transmedya anlatımı konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.